Architecture d'un Système d'Intelligence Artificielle

pour l'Optimisation d'une Chaîne de Traitement UV de l'Eau

Équipe d'ingénierie & R&D

Résumé

Ce document présente l'architecture détaillée d'un système d'intelligence artificielle (IA) destiné à moderniser une chaîne de désinfection de l'eau par rayonnement ultraviolet (UV). Au lieu d'un pipeline linéaire classique *filtration* → *UV* → *stockage*, le concept décrit une boucle fermée intelligente où des capteurs, un automate (SCADA/PLC) et une couche IA coopèrent pour ajuster la dose UV en temps réel, anticiper les défaillances et réduire la consommation énergétique. L'architecture comporte quatre couches : capteurs, contrôle industriel, agent IA (incluant un LLM Mistral agentique) et tableau de bord opérateur. Le rapport détaille les modèles d'apprentissage automatique employés, le mécanisme d'intégration sécurisé entre le SCADA et l'IA, ainsi que les bénéfices opérationnels attendus.

1 Introduction

Dans les usines de traitement d'eau, le réacteur UV est généralement piloté de manière fixe : les lampes fonctionnent à une puissance prédéterminée, les remplacements suivent un calendrier horaire et la dose est calculée avec des marges de sécurité forfaitaires. Cette approche gaspille de l'énergie lorsque l'eau est déjà propre, et ne réagit pas assez vite lors d'un pic de turbidité. L'intégration d'une couche d'intelligence artificielle permet de passer à un système adaptatif, où le réacteur UV ajuste son comportement en fonction de l'évolution continue de la qualité de l'eau et de l'état des équipements.

Le présent document décrit une telle architecture, structurée en quatre couches, et précise les modèles d'apprentissage automatique retenus, le rôle d'un agent conversationnel basé sur Mistral, ainsi que la manière dont l'IA et le SCADA communiquent sans compromettre la sécurité ni le déterminisme du contrôle industriel.

2 Positionnement de l'IA dans la chaîne de traitement UV

La transformation consiste à remplacer la séquence linéaire :

```
eau brute → filtration → réacteur UV → stockage
```

par une boucle fermée intelligente :

```
capteurs → système de contrôle IA → réacteur UV + unités amont/aval →
capteurs de retour
```

Le réacteur UV devient ainsi un composant *adaptatif* au lieu d'un élément fixe.

3 Fonctions de l'agent IA

L'IA ne remplace pas le réacteur UV ; elle le pilote et l'optimise en temps réel à travers cinq fonctions principales.

3.1 Optimisation en temps réel de la dose UV

L'IA ajuste dynamiquement l'intensité des lampes, le débit et la puissance du réacteur en fonction de :

— la turbidité,

— la transmittance UV (UVT),

— les modèles de risque microbien,

— les fluctuations de la demande.

Résultat : on évite de surconsommer de l'énergie lorsque l'eau est déjà de bonne qualité.

3.2 Maintenance prédictive

L'IA prédit avant la panne :

— la dégradation des lampes,

— l'encrassement des gaines en quartz,

— la dérive des capteurs,

— l'entartrage.

On passe d'un remplacement « après 9000 heures » à un remplacement « dans 4 jours d'après la tendance de dégradation ». Cela réduit les temps d'arrêt et les coûts de maintenance d'urgence.

3.3 Prédiction de la qualité de l'eau (intelligence amont)

L'IA analyse les tendances de l'eau brute (pluies, saisons, épisodes de pollution, rejets industriels). Elle peut alors :

— pré-ajuster la charge de filtration,

— augmenter préventivement la dose UV,

— déclencher des alarmes précoces.

3.4 Détection des défauts et anomalies

L'IA détecte beaucoup plus vite qu'un opérateur humain :

— une chute anormale de l'intensité UV,

— des régimes d'écoulement inhabituels,

— des incohérences entre capteurs,

— un risque de percée microbienne.

3.5 Optimisation énergétique

Les systèmes UV consomment de l'électricité en continu. L'IA réduit cette facture en :

— atténuant les lampes lorsque la pleine puissance n'est pas nécessaire,

— allumant ou éteignant des zones du réacteur (systèmes modulaires),

— planifiant la charge entre les heures de pointe et les heures creuses.

4 Architecture du système

L'architecture est organisée en quatre couches comme le montre la figure 1.

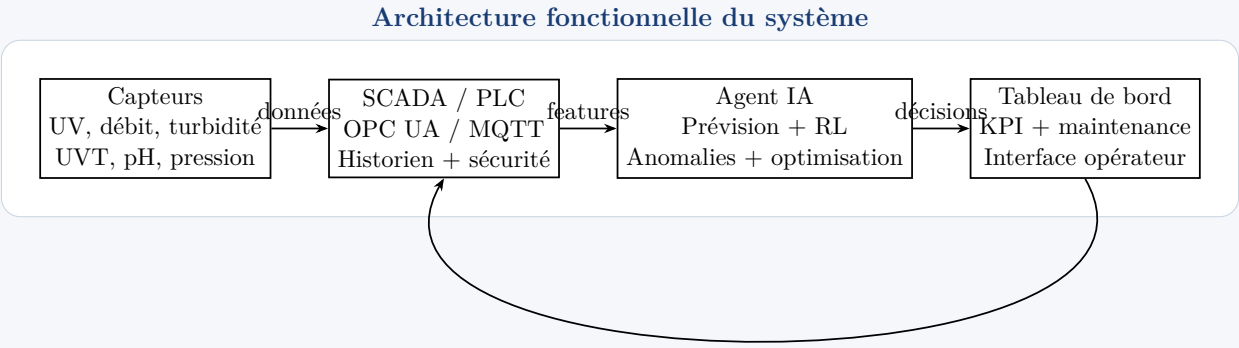

Figure 1 – Architecture en quatre couches du système IA pour la chaîne UV.

4.1 Couche 1 – Capteurs (données)

Elle regroupe l'ensemble des instruments de terrain : capteurs d'intensité UV, débitmètres, turbidimètres, sondes de transmittance, pressostats, et éventuellement la qualité de l'eau brute (pH, TOC, température).

4.2 Couche 2 – Automate / SCADA (contrôle temps réel)

La couche d'automatisation industrielle assure l'exécution déterministe et sécurisée des commandes. Elle comprend une passerelle de données (OPC UA/MQTT), une base de données historienne, un module de verrouillage de sécurité (limites min/max matérielles) et un routeur qui transmet les consignes validées vers le PLC.

4.3 Couche 3 – Agent IA (intelligence)

Cette couche héberge les modèles d'apprentissage automatique et le LLM agentique. Elle :

— prédit le comportement du système,

— optimise les paramètres de dose et de débit,

— détecte les anomalies,

— émet des recommandations ou des commandes automatiques sous réserve de validation par le garde-fou.

4.4 Couche 4 – Tableau de bord opérateur

Interface homme-machine (IHM) affichant les alertes, les prédictions, les indicateurs de performance (KPI) et intégrant un module de chat avec l'agent Mistral pour l'interprétation des événements.

5 Modèles d'apprentissage automatique utilisés

Le tableau 1 résume les principaux modèles embarqués dans la couche IA.

Table 1 – Modèles ML, leur fonction et justification.

Fonction	Modèle	Justification
Optimisation temps réel de la dose UV	Apprentissage par renforcement (PPO, SAC) avec environnement personnalisé simulant le réacteur UV	Politique adaptative qui maximise la réduction logarithmique tout en minimisant l'énergie.
Prévision de la qualité de l'eau	Temporal Fusion Transformer (TFT) ou N-HiTS	Prévision multi-horizon intégrant plusieurs saisonnalités et variables exogènes (météo, rejets).
Prédiction de la durée de vie restante des lampes	Gradient boosting (XGBoost / LightGBM) sur des caractéristiques construites (tendance d'intensité, indice d'encrassement)	Remplacement conditionnel au lieu d'un calendrier fixe.
Détection d'anomalies	Autoencodeur variationnel (VAE) + Isolation Forest	Apprentissage de l'espace normal ; détection des déviations minimes et rapides.
Agent conversationnel	LLM Mistral-Large (ou Mixtral 8×22B) avec génération augmentée de récupération (RAG) sur les manuels et SOP	Compréhension en langage naturel, explication des alarmes, génération de rapports, assistance à la maintenance.

5.1 Agent conversationnel Mistral

Le LLM Mistral est déployé en périphérie (edge computing) pour garantir la confidentialité des données. Il ne pilote pas directement le processus mais offre une interface en langage naturel. Grâce à des outils (appels de fonctions vers l'historien, recherche dans les documents techniques), il peut répondre à des questions comme « Pourquoi l'intensité UV a-t-elle chuté à 3 h du matin ? », en croisant les données et les rapports d'incidents antérieurs.

6 Intégration SCADA – IA en pratique

L'intégration respecte les principes suivants :

1. **Flux de données** : les capteurs publient leurs valeurs via OPC UA vers l'historien temps réel de la SCADA (InfluxDB). L'IA lit ces données avec une cadence adaptée à chaque modèle.

2. **Émission des consignes** : les modèles (prévision, RL) produisent des recommandations (puissance lampe, débit, activation de modules). Ces recommandations passent obligatoirement par un module de **fusion décisionnelle et garde-fou**.

3. **Garde-fou** : ce module applique les limites d'ingénierie strictes (min/max), vérifie la confiance du modèle et bloque toute commande hors plage de sécurité.

4. **Modes de validation** (configurables) :

   — **Auto** : pour les actions à faible risque (ex. réduction de puissance en eau claire), la consigne est écrite directement dans le PLC via le routeur SCADA.

   — **Semi-auto** : l'opérateur reçoit une notification et doit approuver l'action dans un délai imparti.

   — **Conseil uniquement** : affiché sur le tableau de bord sans action automatique (ex. planning de maintenance).

5. **Sécurité cybersécurité** : le PLC contient un verrouillage câblé (logique ladder) qui prévaut sur toute consigne externe, garantissant que l'IA ne peut jamais sortir le système des conditions d'exploitation sécuritaires.

La figure 2 illustre un cas concret de coordination entre l'IA et le SCADA.

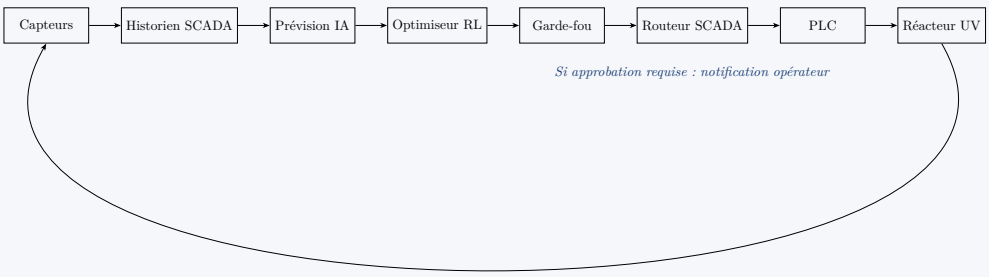

Figure 2 – Boucle de décision : de la prévision à l'exécution.

7 Bénéfices attendus

Précision Dose UV **dynamique** au lieu d'une valeur fixe, marges de sécurité microbienne améliorées.

Réduction des coûts

— Consommation électrique réduite de 15 à 25 %,

— Moins de remplacements de lampes,

— Diminution de l'usage de produits chimiques (en configuration hybride UV/chlore).

Efficacité opérationnelle Moins de surveillance manuelle, détection plus rapide des défauts, rapports automatisés.

Fiabilité Moins d'arrêts imprévus, qualité d'eau stable même en conditions changeantes.

8 Scénario réel illustratif

— **Sans IA** : l'opérateur règle l'UV à 80 % de puissance fixe. L'eau devient très propre → gaspillage d'énergie. Un pic de turbidité arrive → le système réagit trop tard.

— **Avec IA** : le système détecte une augmentation de la turbidité annoncée par une pluie en amont. Il augmente immédiatement la dose UV et ajuste la filtration. Une fois l'eau stabilisée, il réduit à nouveau la puissance. Même niveau de sécurité, coût inférieur, meilleur temps de réponse.

9 Limitations

— L'IA ne peut pas outrepasser les lois physiques : une transparence de l'eau dégradée reste un défi que le modèle ne peut « réparer ».

— La réglementation sanitaire doit impérativement être respectée ; l'IA ne peut proposer une dose inférieure au seuil légal.

— Une défaillance des capteurs peut induire l'IA en erreur (garbage in, garbage out). Une redondance de mesure et une validation croisée sont donc nécessaires.

— La qualité des données historiques conditionne la performance : une phase d'apprentissage sur des données propres est indispensable.

10 Conclusion

Le passage d'une chaîne de traitement UV fixe à un système adaptatif bouclé par l'IA constitue une évolution majeure pour les usines d'eau potable. L'architecture présentée, fondée sur une collaboration étroite entre le SCADA, des modèles de prévision et d'optimisation par renforcement, et un LLM agentique périphérique, permet de réduire significativement la facture énergétique, d'anticiper les défaillances et d'améliorer la sécurité sanitaire sans compromettre les contraintes temps réel. L'ingénierie de traitement reste centrale : l'IA agit comme une surcouche d'optimisation, non comme un substitut aux principes physiques et réglementaires.

Références

[1] Borrego-Varona, J. *et al.* (2023). Reinforcement learning for real-time UV dose control. *Water Research*, 245, 120661.

[2] Ma, B. *et al.* (2022). Machine learning for UV disinfection prediction : A review. *Chemical Engineering Journal*, 431, 134046.

[3] Zhang, Y. *et al.* (2020). Predictive maintenance for UV lamps using anomaly detection. *IEEE Trans. Ind. Inf.*, 16(4), 2541-2550.

[4] Inductive Automation (2023). *SCADA + MQTT + AI Edge Node* (whitepaper technique).

[5] Mistral AI (2024). Documentation sur l'appel de fonctions et l'inférence locale pour agents conversationnels.